建築設備III 第1回 給排水衛生設備の役割 授業内容版

出典：第1回授業（2026/9/29）の動画 87分05秒全編・スライド83枚
授業で説明された内容のみで構成（[h:mm:ss]＝動画の時刻）

1 建築設備IIIの位置づけ

建築の3つの分野（人体に例えると） [0:06:21]

分野	決めること	人体なら
設計・計画	実用的・美的要求を満たすため、建物の基本構成や形態を決定	体の構成・体型・容姿
構造・材料	安全に利用できるよう、力学的な面から構造形式・材料を決定（自重・地震・風などの外力を受ける）	骨格
環境・設備	建物内の**快適性・利便性向上**のため、各種設備の形式や配置を決定	**内臓や血管・神経**

建築設備の種類 [0:08:18–0:10:44]

設備	内容・例	授業
空調設備	空気調和・暖冷房・換気（エアコン・天井扇・ダクト）。温度・湿度などを整える。建物のエネルギーの3〜4割を使い、省エネの面でも「花形」	設備II
給排水衛生設備	給水・排水・給湯・衛生（ユニットバス・給排水配管、水回り）	**設備III**
電気設備	電気・通信・放送（照明・情報コンセント・分電盤。トイレの水を運ぶポンプやエレベーターなどへの電力供給、スピーカー・インターネット・カメラ）	
その他	昇降設備（エレベーター）、防災設備（消火栓・スプリンクラー・火災報知器）	

環境分野と設備の関係 [0:10:45–0:12:42]

環境の要素	音環境（音声・音響／騒音・振動）・光環境（日照・日射／採光・照明）・温熱環境（伝熱・放射・対流／湿気・結露）・空気環境（換気・通風）
設備との関係	**空調・換気・熱源設備**は温熱・空気環境に直結（環境とのつながりが強い）。**給水・排水・衛生設備**は部屋の水回りに、**情報・受変電・屋内配線/照明/コンセント・防災設備**は電気・照明を使う場所に直接関係

考えるべき観点：空調と給排水衛生・電気の違い [0:12:54–0:16:50]

観点	空調設備	給排水衛生・電気設備
共通の4観点	物理を知る（空気・水）／テクノロジー（機械・工学：ファン・熱交換器など）／エネルギー・コスト（COPなど）／設備を建築に実装するには	
5つ目	環境工学・**快適性**（人が暑い・寒いをどう感じるか）	**安全・衛生**（一番変わる点）

給水に異物が混入すると人が飲んでしまい、**排水**が滞留するとすぐ衛生問題になる（建物内で人が亡くなる事故も起きている）。**防災設備**の火災報知器が作動しないと逃げ遅れる。

2 消防設備・電気設備の概要

消火設備等の種類 [0:17:12]

消防の用に供する設備	消火設備	消火器・屋内消火栓・スプリンクラー設備など
	警報設備	自動火災報知設備など
	避難設備	避難はしご・救助袋など
消防用水	防火水槽など	
消火活動上必要な施設	排煙設備・連結送水設備など	
上記に代えて用いる設備	必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備など	

- **自動火災報知設備**：**煙や熱を感知器が自動的に感知**し、建物内の人に火災を知らせる（感知器・発信機 → **受信機** → 警報ベル・防火防煙シャッター・防火戸、火災通報装置 → 消防署）。[0:18:39]
- **排煙設備**：たまった煙を外に出す。**連結送水設備**：建物内に設けた消防用配管に消防車がポンプで送水し、上階で放水する。

電気設備 [0:17:03, 0:18:54–0:20:20]

- 構成：**受変電・幹線／自家発電・蓄電池／電灯・コンセント／動力／情報・通信**設備。
- 受電した電気を**変圧**して配る。住宅は100V・200V（エアコンは200V）、大きなビル（タワースコラ）は**6600V**で受電 → 変圧器で100V・200Vへ。
- **非常用エレベーター・非常用消火ポンプ**は停電時も使える必要 → **非常用発電設備**。

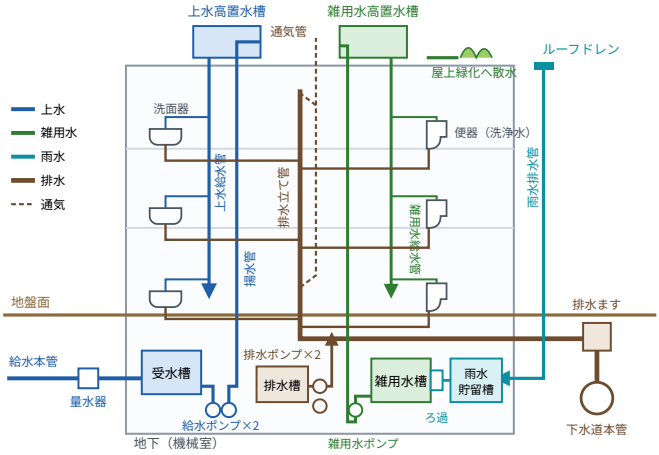
3 設備計画で考慮すべきこと スライド16

項目	内容（赤字＝スライドの※印）／授業での説明
地球環境問題と建築設備	地球温暖化問題（CO_2排出、**エネルギーセキュリティ**も重要）、環境破壊（オゾン層破壊・**水資源枯渇**） **※建築物（建築設備）で消費されるエネルギーは少なくない** → 設備はエネルギー・資源を使う（カーボンニュートラル）。**給湯**は加熱に多くのエネルギーを使うので効率を重視。水資源を大切に使う。
都市インフラ・環境との関わり	電力・上下水道・ガスなどのインフラとの接続、ヒートアイランド **※建築設備は周辺環境と密接に関係** → **上下水道の末端が建築設備**。建てる際、上水道・下水道が来ているかが大きな関心事。
建築のライフサイクル	ライフサイクルアセスメント（LCA）、ライフサイクルコスト（LCC） **※建築物の寿命は60年、建築設備の寿命は15年** → 設備は建物より寿命が短い → **定期的なメンテナンス**・更新が必要。
事業継続性（BCP）・レジリエンス	平常時だけでなく**非常時も建物機能の継続**が求められる。断水・停電時も必要な機能を維持 **※建築設備が使えないと困る** → 最重要は**電気**、同じくらい重要なのが**給排水、特にトイレ**（流せないとたちまちパニック）。飲み水は備蓄できるが、**水を排出できない**と大問題（震災時の避難所）。

4 給排水衛生設備の定義と系統

建物内・敷地内の水に関連する諸設備。飲用・調理・洗浄など**健康で衛生的な生活を維持し、災害から守るための基幹となる設備。** [0:25:08]

日本では水道水を**いつでも飲める** → 途中で異物が入らないよう設計・運用する。用途は飲用・調理・洗浄（食器・手洗い・便器）。



給排水衛生設備の系統（スライド18の系統図をもとに作成した概念図）

上水と雑用水は**別系統**（上水＝受水槽・上水高置水槽、雑用水＝雑用水槽・雑用水高置水槽）で、混ざらないようにする。下水道より低い地下の排水は排水槽に集め、排水ポンプで排水ますへ上げる。

5 給排水衛生設備の構成（5分類） スライド18

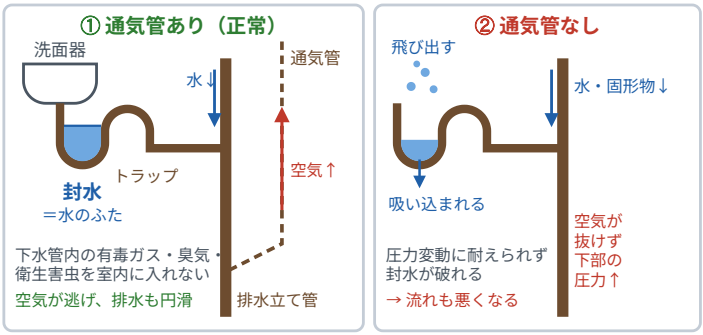
設備	役割（赤字＝スライドの強調）と授業での説明
給水設備	水道水（上水）を供給する設備。**常に飲用可の水質であること**。受水槽・ポンプを通して各階へ。人が飲むので**責任が非常に重い**
給湯設備	上水を加熱して供給する設備。**加熱にエネルギーを使う／レジオネラ属菌に注意**（第6節）
排水通気設備	建物内の排水を排除する設備。**トラップの封水を保護**（第6節）
衛生器具設備	衛生器具や水栓などの設備（水栓・シャワーヘッド・便器・洗濯機など）。最も身近な設備
排水処理・雨水利用・浄化槽設備	雑用水、中水設備。雨水を貯めてろ過し**雑用水**（便器洗浄・屋上緑化への灌水）に再利用。飲み水には使えない。上水の節約＋雨水を一度に下水道へ流さず洪水を抑制。タワースコラも雨水を利用

6 給湯・排水通気の仕組み

給湯設備：エネルギーとレジオネラ属菌 [0:27:50–0:30:30]

- 上水を引き込んで**加熱**し、シャワーや浴槽へ供給する。浴槽の水は約**200L**。冬の水道水は**10℃**を下回り、それを**40数℃**まで上げるので、多くのエネルギーを使う。
- 40℃前後は人にとって快適だが、**細菌の活動にもちょうどよい温度**。ルールを守って運用しないと**レジオネラ属菌**が発生する。
- 湯を貯める装置＝**貯湯**（貯水ではない）。40℃のまま貯めると中で細菌が増えるため、**貯湯タンクは65℃以上**（「60度とか65度」）に上げて貯める。
- 何年かに1回は集団感染が起き、高齢者が亡くなる例が今もある → 正しく設計・運用する。

排水通気設備：トラップ・封水・通気管 [0:30:40–0:34:05]



トラップ	排水管をS字などにクランクさせ、常に水がたまるようにした部分。洋式便器の中の水も同じ役割
封水	トラップにたまった水。**水で「ふた」**をする。封水がないと室内と下水管が直接つながり、下水管内で発酵して出る**有毒ガス・臭気・衛生害虫**が上がってくる
排水管内の現象	普段は空気だけ。水と固形物が上から落ちると、空気が抜けなければ**下の方の圧力が上がり**、流れが悪くなる。圧力変動に耐えられず、封水が**飛び出したり吸い込まれたり**する（封水が破れる）
通気管	排水管と**必ずセット**で設置する。もともとあった空気が通気管を通って上に逃げることで、**排水を円滑にし、トラップ（封水）を保護**する

7 給排水衛生設備の原則と具体例 スライド19〜22

①衛生性：失われると人命にかかわる [0:37:57–0:42:20]

- **上水**：**いかなるときも飲料に適した水質**。水道局が確認して送った水でも、**敷地内は建築設備**の範囲 → 蛇口に届くまで水質を担保するのは建築設備技術者。

水道法第4条の水質基準（51項目）	
人の健康の保護 No.1〜31	病原生物による汚染の指標（一般細菌・大腸菌）、無機物・重金属（カドミウム・水銀・鉛・ヒ素など）、一般有機物（四塩化炭素・ベンゼンなど）、消毒副生成物（クロロホルム・総トリハロメタンなど）
生活利用上の障害防止 No.32〜51	着色（亜鉛・鉄・銅・マンガンなど）、味（ナトリウム・硬度など）、発泡（界面活性剤）、カビ臭（ジェオスミンなど）、臭気（フェノール類）、基礎的性状（pH値・味・臭気・色度・濁度）

- 項目の一つ一つを覚える必要はないが、水質基準は厳しく守られている。
- **排水**：腐敗・臭気・病原菌の発生原因 → **迅速に排除**し、途中で滞留させない（滞留すると臭気や病原菌が発生）。**トラップの封水保護**。
- **雑用水**：上水のように消毒されていない → **飛沫の飛散**（シャワー状に飛ぶと空気中に雑菌が広がる）、**レジオネラ属菌、誤飲**を防ぐ。雑用水が上水に混ざり、飲用水側に入った事故もある → 上水とは絶対に混ざらないようにする。

②機能性・耐久性・更新性：直ちに機能を発揮できること [0:42:33–0:46:40]

- 開栓したら湯水が**直ちに**出る。使用後は**滞りなく**下水道まで流れる。
- **シンプルな構成**：水回りは同じ位置で縦にそろえる。排水管が途中で曲がると詰まりやすい。
- **2重化**：ポンプは機械なのでいつか壊れる。1台だと故障時に給水できなくなるため、2台セットで交互に運転し、片方が壊れても機能を維持する。**下水道より低い階**の排水は、いったん**排水槽**に貯めて**排水ポンプ**で下水道に上げる（止まると地下のトイレが使えない）→ これも2重化。
- **メンテナンススペース**を確保し、故障した機器を**どのルートで搬出するか**も考えて機械室を配置する（受水槽・ポンプ室の写真）。

7（続き）環境への配慮・耐震性

③環境への配慮：水資源の有効活用 [0:46:44–0:51:03]

- **上水使用量削減**・雨水利用・排水再利用・地下浸透・洪水の抑制。
- **節水型便器**：1回の洗浄水量は約**13L**（1980年頃）→ 便器の形状の工夫などで**4.8L・3.8L**（約71%・75%節水、従来品比で年間約14,200円・約15,000円の節約。TOTO資料）。
- **雨水利用・排水再利用**：敷地に降った雨水を貯めて便器の洗浄水に使う。洗面所の排水を処理して便器の洗浄水にすることもある。
- **洪水の抑制**：**東京23区は合流式**（雨水と汚水を同じ下水道で流す）。ゲリラ豪雨のときに雨水を全部下水道に流すとパンクする → 自分の敷地内で貯める・地盤に浸透させる。

水循環システムの例（北九州学園都市、単位 m^3/日・想定値）	
上水 325	実験用水182・一般用上水143（実験排水は中和処理して下水道へ）
雑用水 385	雑排水・汚水の**処理水**282＋雨水103 → 一般雑用水139・植栽散水246
雨水 403	屋根面の雨水 → 冷却塔等補給水300・雑用水へ103。余剰はビオトープ池へ

④耐震性：BCP・レジリエンスにも関係 [0:51:06–0:52:31]

- 機器や配管が地震で破損・倒壊しないようにする。**被災時に下水を使えることが重要**。下水道や建物内の下水管が壊れると、水の流れないトイレは使えなくなる（東日本大震災・阪神淡路大震災）。
- 設備を強靭にして流せるようにする、貯めておく場所を作る、に加えて**携帯トイレ・簡易トイレ・マンホールトイレ・仮設トイレ**を併用する（建物管理者も備える）。

8 建築設備と都市インフラ

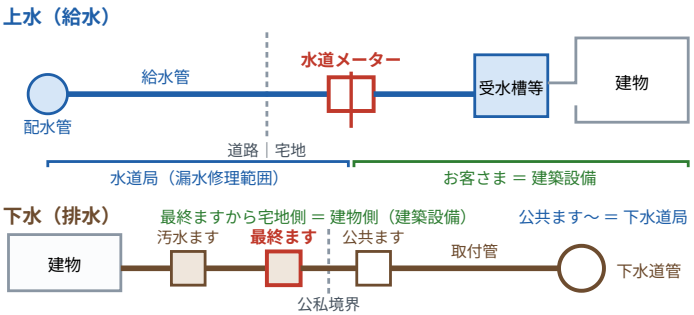
- 上水は**給水区域・配水系統**、下水は**処理区**で管理（タワースコラは**芝浦処理区**、処理後は東京湾へ）。[1:10:06–1:11:51]
- 上水道の詳細図はセキュリティ上あまり公開されない（役所で確認）。**下水道台帳**はネットで閲覧でき、管の位置と**深さ**が分かる。[1:12:14–1:13:51]
- **下水道より低い位置**の排水はポンプでくみ上げが必要 → 深さ・大きさを調べて排水を設計。

下水道台帳の表示例（タワースコラ前の管、スライド40）：排除区分＝合流／円形管・管径50cm／鉄筋コンクリート管／延長44.70m・勾配15.70‰／管底高（T.P.）上流11.350m・下流10.650m／土被り 上流3.63m・下流1.22m

敷地で確認するインフラ [1:13:54–1:18:10]

止水栓・量水器	上水の引込み。建物に対して小さければ**引込み工事**
最終ます／公設ます	敷地内排水の最後のます／下水道局のます
集水ます	道路の雨水排水用（敷地の雨は**地盤へ浸透**させるよう指導が多い）
ガス引込み	ガス管の引込み位置・径を確認
電柱の電線	上段3本＝**高圧6600V**（規模により必要、スコラも）／中段＝**低圧100・200V**（住宅・アパート）／下＝電話線・光ファイバー

9 責任分界点と建物の配管計画



- **上水**：**水道メーター**まで水道局、建物側は「お客さま」＝**建築設備**（東京都水道局の図では給水管の維持管理はお客さま）。**下水**：**公共ます**は下水道局、**最終ますから宅地側**が建物側。[1:23:00–1:24:38]
- 宅地の排水：汚水ます・雨水ます → 公共ます → 取付管 → 下水道管（合流式は合流管へ）。**雨水浸透ます**は穴から雨水がゆっくり地盤に浸透、**汚水ます**は底の溝で固形物が詰まらず流れる。[1:21:33–1:22:56]
- **施工**：**基礎コンクリート打設前**に配管の貫通位置を決める。**青＝給水、赤＝給湯、緑＝追い焚き**（浴槽の湯を給湯器に戻して再加熱）、太いグレー管＝**排水**。給水・給湯は**ヘッダー**から各所へ分岐し、壁の中を通って器具へ。[1:18:15–1:21:25]

授業で説明された内容のみで構成